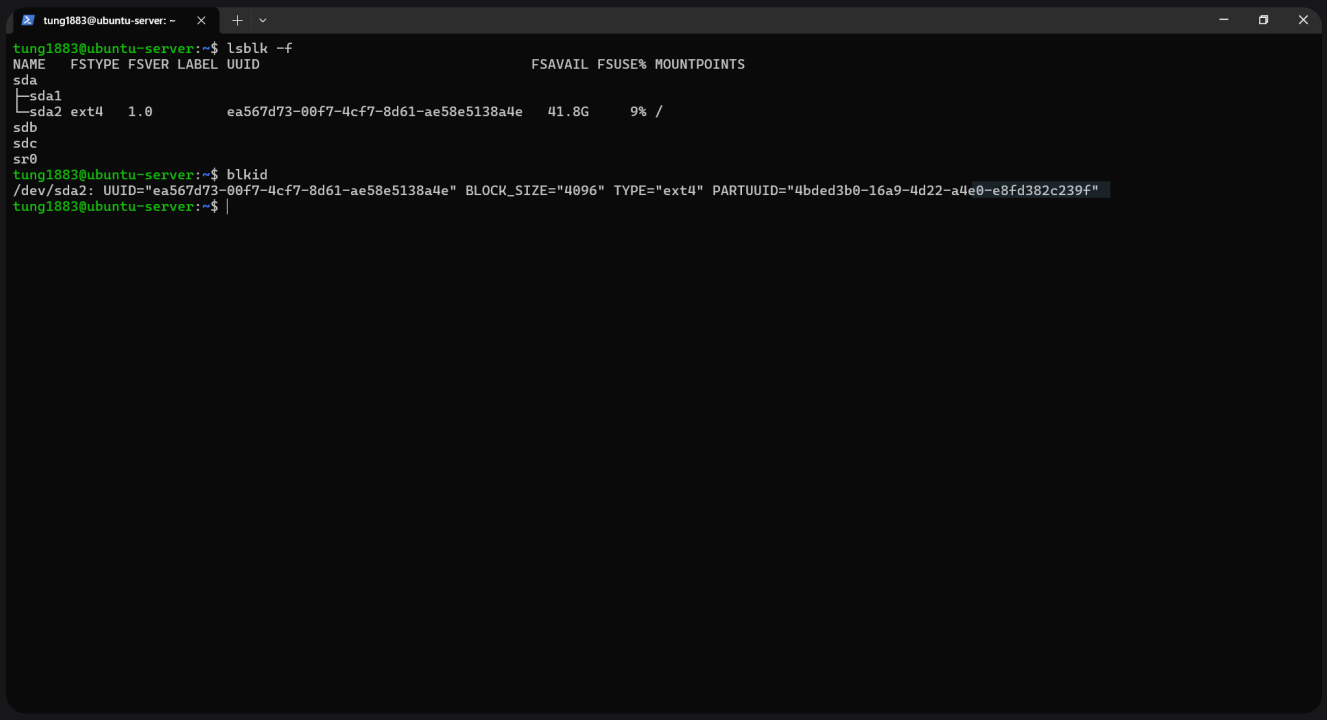
Lab 3

Họ và tên: Nguyễn Đức Tùng – MSV: 21020556

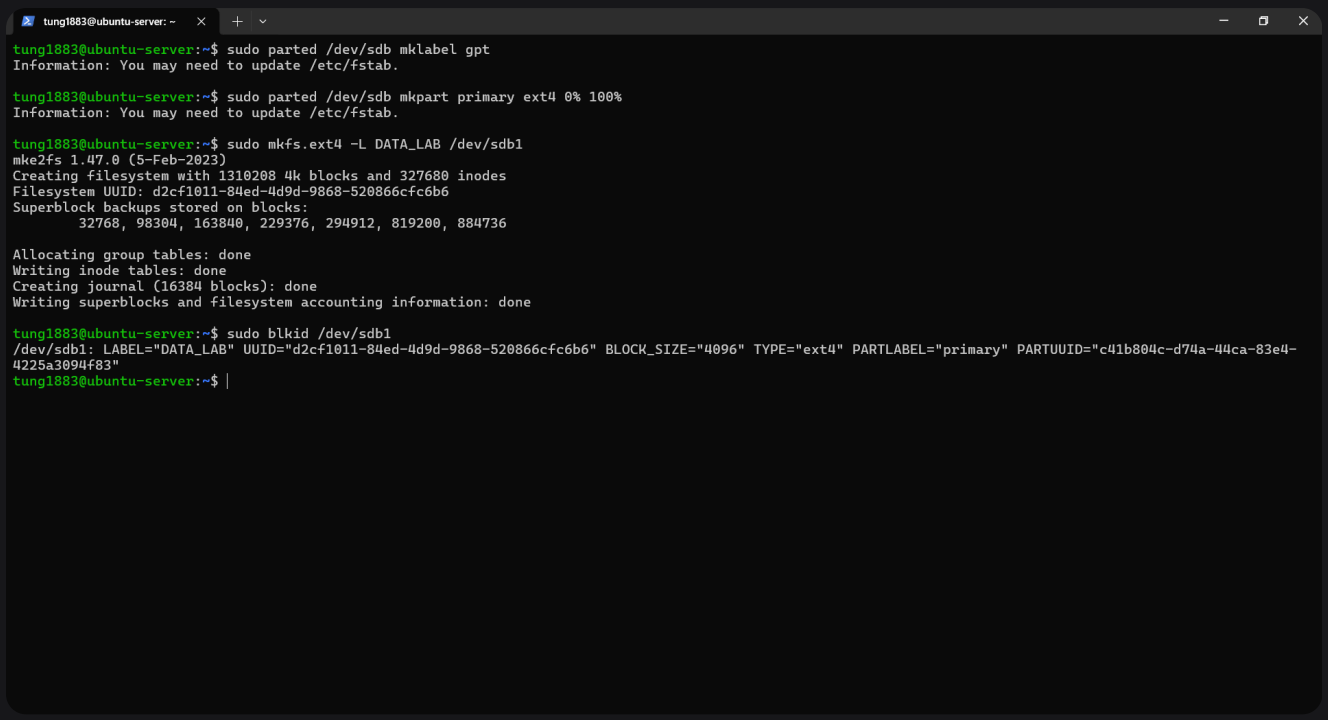
1. Nhận diện đĩa và tạo hệ thống tệp ext4

- Dùng `lsblk -f` và `blkid` để xác định đĩa hệ điều hành và các đĩa phụ:



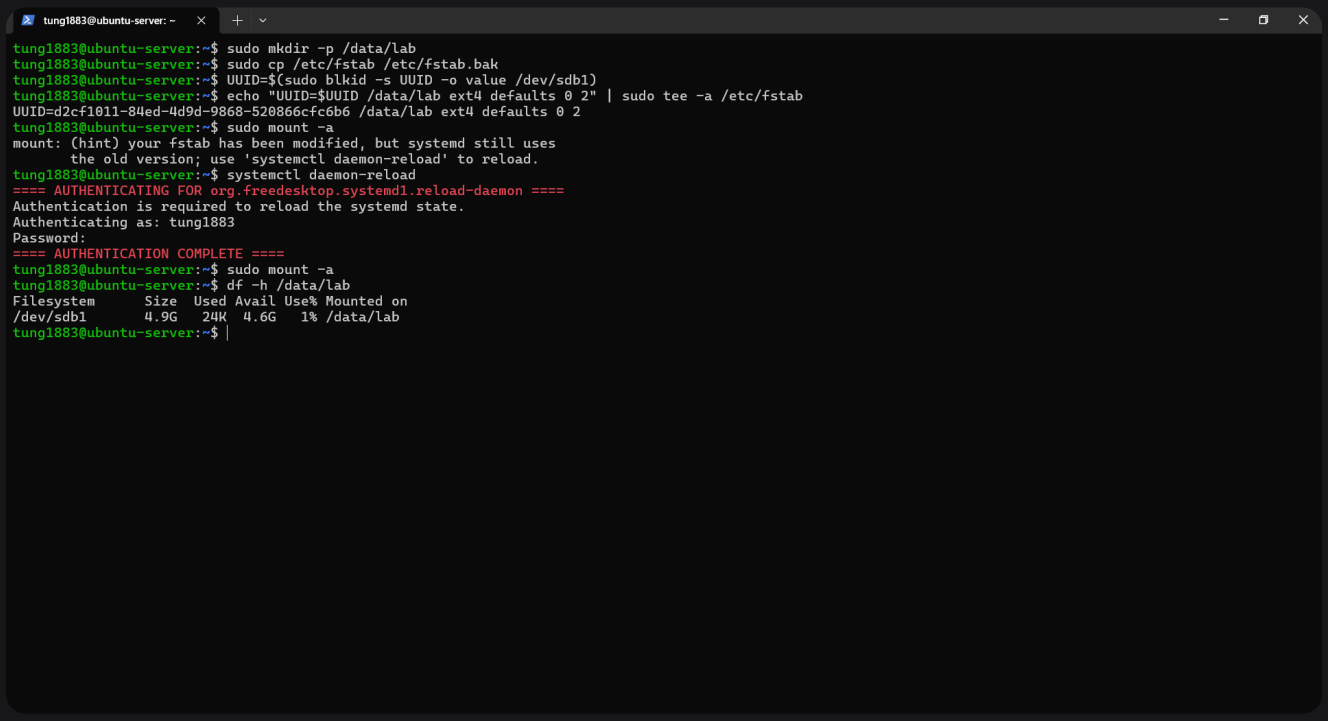
- Trên đĩa phụ thứ nhất:

  1. Tạo một phân vùng GPT
  2. Định dạng phân vùng bằng ext4 và đặt nhãn `DATA_LAB`



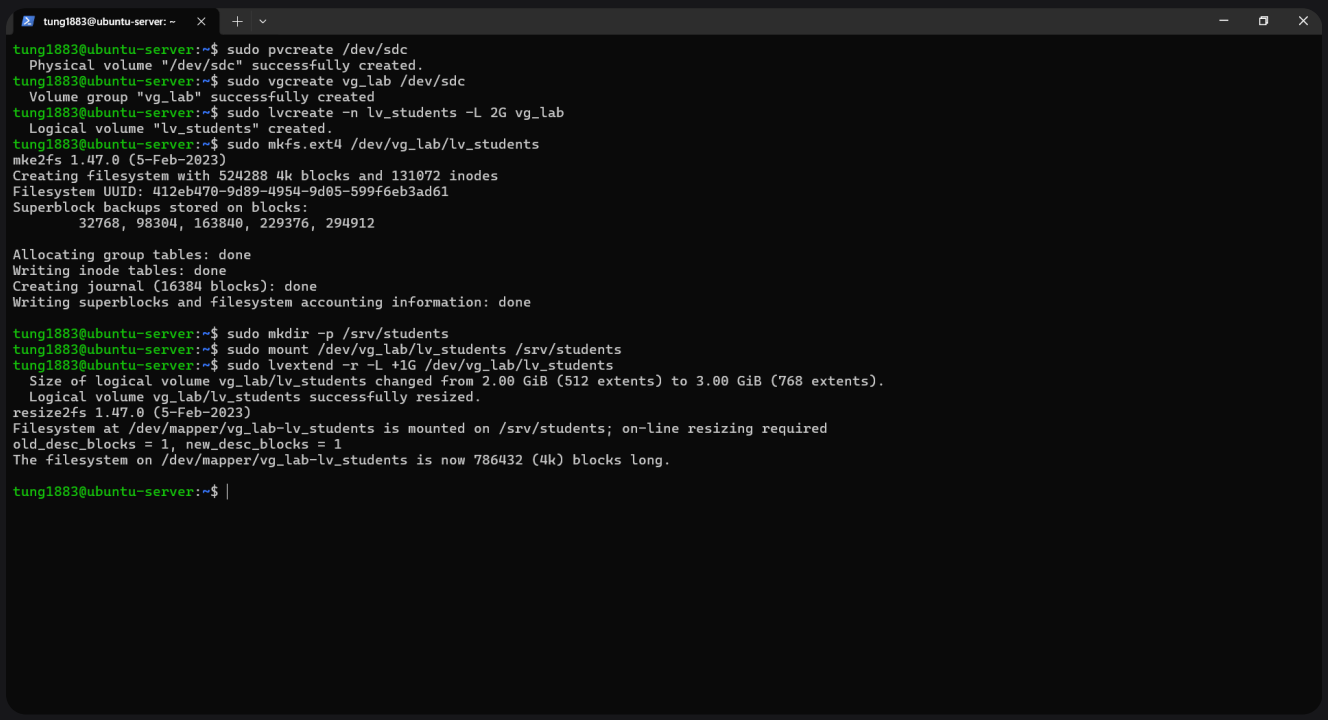
2. Gắn ổ

- Tạo thư mục `/data/lab` và gắn phân vùng ext4 vào thư mục này.
- Sao lưu `/etc/fstab`, sau đó thêm cấu hình gắn kết bằng UUID.
- Chạy `mount -a` và kiểm tra bằng `findmnt` hoặc `df -hT`.



3. Tạo và mở rộng LVM

- Dùng đĩa phụ thứ hai để tạo PV.
- Tạo VG tên `vg_lab`.
- Tạo LV tên `lv_students`, dung lượng 2 GB.
- Định dạng LV bằng ext4 và gắn tại `/srv/students`.
- Mở rộng LV thêm 1 GB bằng `lvextend -r`.



4. Thiết lập dung lượng

- Tạo người dùng svlab

```
tung1883@ubuntu-server:~$ sudo adduser svlab
info: Adding user `svlab' ...
info: Selecting UID/GID from range 1000 to 59999 ...
info: Adding new group `svlab' (1002) ...
info: Adding new user `svlab' (1002) with group `svlab (1002)' ...
info: Creating home directory `/home/svlab' ...
info: Copying files from `/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for svlab
Enter the new value, or press ENTER for the default
        Full Name []: SVLAB
        Room Number []:
        Work Phone []:
        Home Phone []:
        Other []:
Is the information correct? [Y/n] Y
info: Adding new user `svlab' to supplemental / extra groups `users' ...
info: Adding user `svlab' to group `users' ...
tung1883@ubuntu-server:~$
```

- Bật hạn ngạch người dùng trên `/srv/students`.
- Đặt soft limit 100 MB và hard limit 120 MB cho người dùng `svlab`.
- Kiểm tra bằng `quota` hoặc `repquota`.
- Dùng `df -hT` và `du -h` để kiểm tra dung lượng.

```
tung1883@ubuntu-server:~$ sudo mount -o remount,usrquota,grpquota /srv/students
tung1883@ubuntu-server:~$ sudo quotacheck -cugm /srv/students
tung1883@ubuntu-server:~$ sudo quotaon -vug /srv/students
quotaon: Your kernel probably supports ext4 quota feature but you are using external quota files. Please switch your filesystem to use ext4 quota feature as
 external quota files on ext4 are deprecated.
/dev/mapper/vg_lab-lv_students [/srv/students]: group quotas turned on
/dev/mapper/vg_lab-lv_students [/srv/students]: user quotas turned on
tung1883@ubuntu-server:~$ sudo setquota -u svlab 100M 120M 0 0 /srv/students
tung1883@ubuntu-server:~$ sudo repquota /srv/students
*** Report for user quotas on device /dev/mapper/vg_lab-lv_students
Block grace time: 7days; Inode grace time: 7days
                        Block limits                File limits
User            used    soft    hard  grace    used  soft  hard  grace
----------------------------------------------------------------------
root      --      20       0       0              2     0     0


tung1883@ubuntu-server:~$ sudo quota -u svlab
Disk quotas for user svlab (uid 1002): no limited resources used
tung1883@ubuntu-server:~$ df -hT /srv/students
Filesystem                   Type  Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/vg_lab-lv_students ext4  2.9G   40K  2.8G   1% /srv/students
tung1883@ubuntu-server:~$ du -h /srv/students
du: cannot read directory '/srv/students/lost+found': Permission denied
16K     /srv/students/lost+found
36K     /srv/students
tung1883@ubuntu-server:~$ sudo du -h /srv/students
16K     /srv/students/lost+found
36K     /srv/students
tung1883@ubuntu-server:~$
```